

2025학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약품 면역학(Pharmaceutical Immunology)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB021	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(20%), 영어(80%)
시간/강의실	월7/수9 H동604/H동606			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(2)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김연정	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3885
			기타	
e-mail	yjeokim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

사람의 면역은 선천면역계와 적응면역계로 구성됩니다. 면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 학습한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1 면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.	출석, 중간고사, 기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론				O			
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
				33%				
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					33%	33%		
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	43%	0%	0%	43%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	20%	
중간고사	40%	
기말고사	40%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

학습윤리

학생들은 교재를 준비하여 강의에 참여합니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	한 학기동안 교과 소개 및 운영 방식을 이해합니다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	한 학기동안 교과 소개 및 운영 방식을 안내합니다.					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						
2주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	면역계 세포, 기관 및 미세환경을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	면역계 세포, 기관 및 미세환경					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

3주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	면역 인지와 반응을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	면역 인지와 반응					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						
4주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	선천면역을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	선천면역					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	보체 시스템을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	보체 시스템					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						
6주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	림구구 수용체 유전자의 구성 및 발현을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	림구구 수용체 유전자의 구성 및 발현					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	주조직적합성복합체와 항원 제시를 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	주조직적합성복합체와 항원 제시					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						
8주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과						
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용						
	수업방법						
	수업자료						
	평가방법						
	과제						

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	T 세포 발달을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	T 세포 발달					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						
10주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	B 세포 발달을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	B 세포 발달					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

11주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	T 세포 활성화, 분화 및 기억을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	T 세포 활성화, 분화 및 기억					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						
12주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	B 세포 활성화, 분화 및 기억을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	B 세포 활성화, 분화 및 기억					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	세포 매개 면역을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	세포 매개 면역					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료	교재					
	평가방법	출석					
	과제						
14주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과	항체 매개 면역을 이해하고 설명할 수 있다.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	100%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	항체 매개 면역					
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.면역 시스템에 관련된 세포, 조직, 관련 인자들을 이해하고, 이들의 작용 기전을 설명할 수 있다.					
	주차별 학습성과						
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용						
	수업방법						
	수업자료						
	평가방법						
	과제						